

EL YOUSFI HAJAR

ETUDIANTE INGÉNIEURE M2 – SYSTÈMES EMBARQUÉS & IA

📍 Casablanca, Mohammed VI | 📞 +212 669 481 992 | ✉ hajarbrave3@gmail.com | 🔗 [linkedin.com/in/hajar-elyousfi](https://www.linkedin.com/in/hajar-elyousfi)

Disponibilité : Stage PFE de 6 mois à partir de février 2027 — Casablanca / Rabat

RÉSUMÉ DU PROFIL

Étudiante ingénieure M2 ISERT (FSTM), orientée systèmes embarqués + IA : vision embarquée (OpenCV, YOLOv8), ADAS, IA industrielle et IoT temps réel. Rigoureuse et guidée par l'innovation, je recherche un stage PFE de 6 mois en systèmes embarqués / intelligence artificielle.

FORMATION

FSTM – Master Ingénierie des Systèmes Embarqués, Réseaux et Télécommunications (ISERT) 2025 – 2027

- 2ème année (M2) : systèmes embarqués, réseaux & télécoms, traitement d'images & vision, intelligence artificielle.

FSTM – Licence Informatique et Réseaux Multimédia (IRM) 2024 – 2025

FSTM – DEUST Informatique 2022 – 2024

Lycée Ain Harrouda – Baccalauréat Sciences Physiques (Option Française) 2021 – 2022

STAGE

Équilibrage de charge proactif préservant la QoE par Deep Learning (O-RAN 5G) | FSTM Juin – Août 2026

- xApp d'équilibrage de charge prédictif pour le Near-RT RIC O-RAN : prédiction LSTM/GRU (précision 92%) + agent DRL (PPO), avec décisions de handover via l'interface E2 (E2SM).

Conception d'une caméra intelligente de détection d'intrusion (Raspberry Pi, Deep Learning embarqué) | FSTM Juin – Août 2026

- Détection de personnes temps réel sur Raspberry Pi 4 (PFA) : YOLOv8n, alertes à 3 niveaux, GPIO (LED/buzzer) et publication MQTT.

MENPS – DSI (Stage de Licence) | Rabat Avr – Juin 2025

- Développement de l'application Mostaqbali (React.js, Spring Boot) pour le Ministère de l'Éducation nationale : gestion des candidatures, suivi, validation, sécurisation des flux et automatisation du processus administratif.

PROJETS

AI Safe Drive Guardian – ADAS de conduite localisé Maroc | Python, OpenCV 4, Dlib 19, YOLOv8n, Twilio 2026

- Prototype ADAS (Driver Monitoring) : somnolence (EAR 91%), fatigue/bâillement, usage du téléphone (93% à 37 FPS CPU) et distraction (pose de tête).
- Alertes audio en darija, SMS d'urgence (Twilio) et HUD temps réel ; prétraitement CLAHE pour forte lumière et conduite nocturne.

Smart Monitoring STEP OCP Khouribga – détection d'anomalies | Python, NumPy, Pandas, openpyxl 2026

- Isolation Forest + seuils métier sur 171 mesures journalières d'une station de traitement des eaux OCP (volume, pH, turbidité) : 60 anomalies signalées.

WebSCADA Pro – Supervision Industrielle Intelligente | React.js, Node.js, Socket.io, Chart.js, InfluxDB, Python 2026

- SCADA web temps réel : tableau de bord, synoptique animé (SVG), alarmes 3 niveaux, tendances 24 h, calcul OEE et rapports exportables.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Systèmes embarqués** : C, C++, GPIO, capteurs, PROTEUS
- **Vision & deep learning embarqué** : OpenCV, YOLOv8, Dlib, CNN, Raspberry Pi 4
- **IoT & temps réel** : MQTT, WebSocket, FastAPI, SCADA, alarmes
- **IA & data** : Python, PyTorch, scikit-learn, Isolation Forest
- **Développement** : React.js, Spring Boot, Java, SQL, Git, UML, Figma, C++ et systèmes embarqués
- **Télécoms** : MATLAB, chaîne CDMA, mélangeur RF 2,4 GHz

CERTIFICATIONS

- Claude Code in Action, Introduction to Model Context Protocol, Claude Code 101, Claude Platform 101, AI Fluency for Builders

LANGUES & ACTIVITÉS

- **Français** : Courant, **Anglais** : Courant, **Arabe** : Langue maternelle, **Italien** : Débutante, **Espagnol** : Débutante, **Chinois** : Débutante
- **Activités** : Club Open Data (projets de données ouvertes et d'analyse, FSTM 2026) ; Club Robothings (robotique et électronique embarquée, ateliers et compétitions tech, FSTM 2023 – Présent).